



Richiami Vettori e dintorni

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026
Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

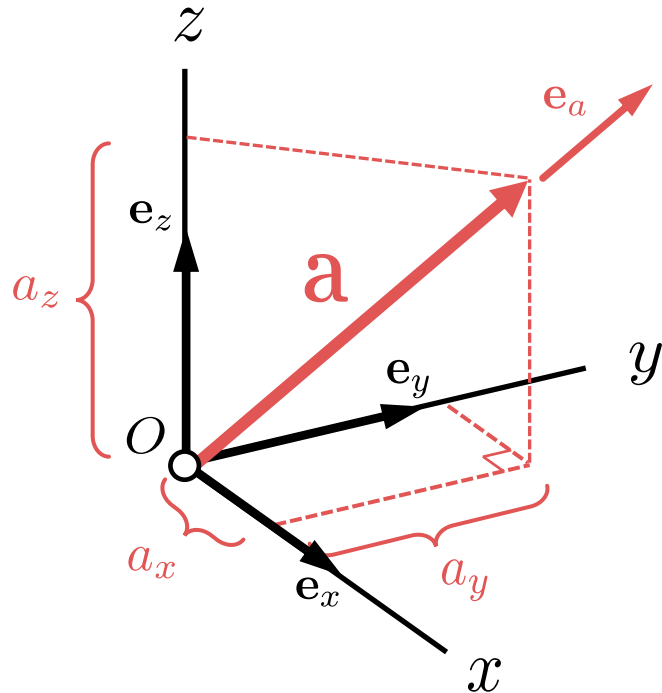
Richiami

Nozioni di ingresso

Richiami – vettori e rappresentazione

- Alcune grandezze fisiche hanno bisogno solo di un numero per poter essere descritte: **grandezze scalari** (M massa, t tempo, T temperatura, H, S, G potenziali termodinamici,...); il numero ne descrive la misura rispetto all'unità di misura;
- Altre grandezze hanno bisogno di informazioni supplementari per poter essere descritte completamente, un numero e una direzione orientata dello spazio: **grandezze vettoriali** (spostamento, forza)

Rappresentazione di un vettore (spazio tridimensionale)



Una volta fissato un sistema di coordinate $\{O, x, y, z\}$ un qualunque vettore $\mathbf{a}$ può essere rappresentato tramite le sue **componenti**

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) = \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{Bmatrix} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$$

Dove $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ sono i versori degli assi coordinati x, y, z

Un **versore** è un vettore di modulo unitario che esprime il verso e la direzione di un vettore:

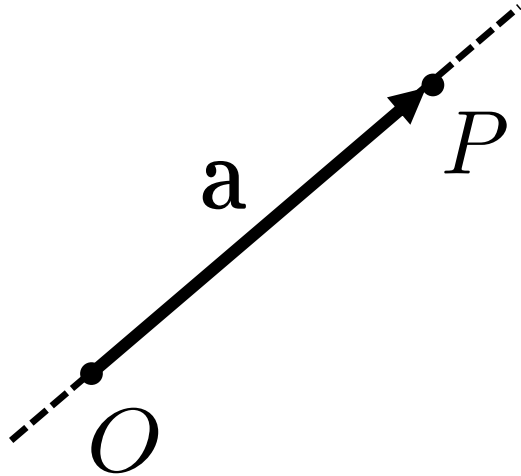
$$\mathbf{a} = a \mathbf{e}_a, \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{a} = \frac{a_x}{a} \mathbf{e}_x + \frac{a_y}{a} \mathbf{e}_y + \frac{a_z}{a} \mathbf{e}_z$$

Dove a è il modulo di $\mathbf{a}$

Richiami – vettori e rappresentazione

- Alcune grandezze fisiche hanno bisogno solo di un numero per poter essere descritte: **grandezze scalari** (M massa, t tempo, T temperatura, H , S , G potenziali termodinamici,...); il numero ne descrive la misura rispetto all'unità di misura;
- Altre grandezze hanno bisogno di informazioni supplementari per poter essere descritte completamente, un numero e una direzione orientata dello spazio: **grandezze vettoriali** (spostamento, forza)

Rappresentazione di un vettore (spazio tridimensionale)

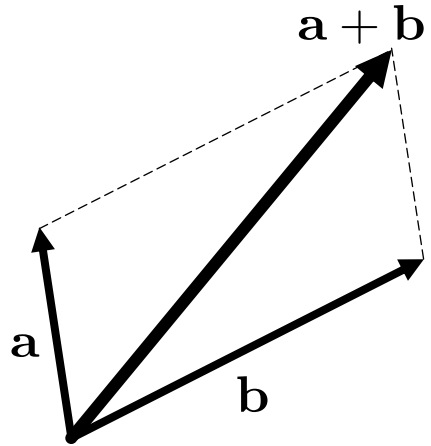


Per i vettori geometrici (cioè quei vettori **a** che descrivono le posizioni di punti geometrici) useremo anche la notazione

$$\mathbf{a} = (P - O) = \overrightarrow{OP}$$

Richiami – operazioni elementari

1. Somma di vettori («regola del parallelogramma»)

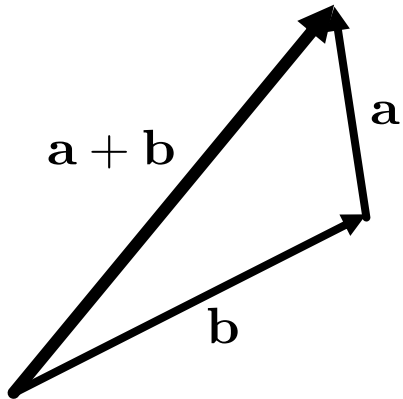


Serve per calcolare graficamente la risultante (di spostamenti/forze)

In componenti:

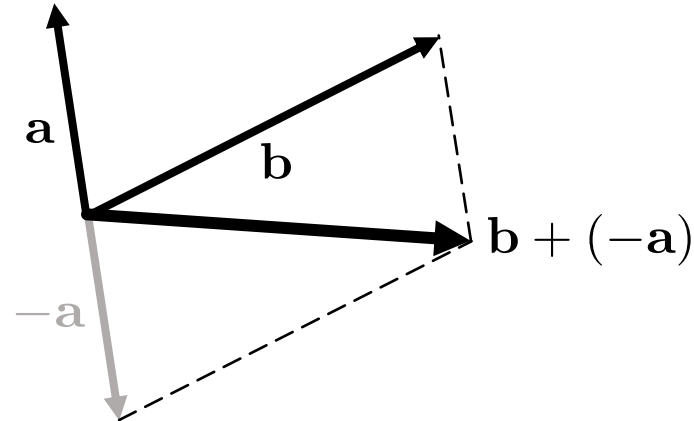
$$\mathbf{a} = (a_x, a_y), \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

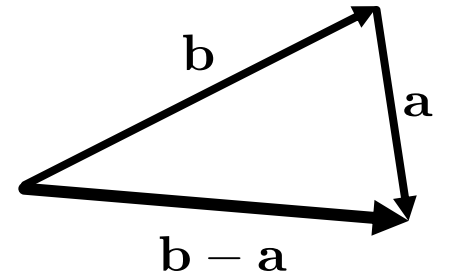


Metodo punta – coda

2. Differenza di vettori



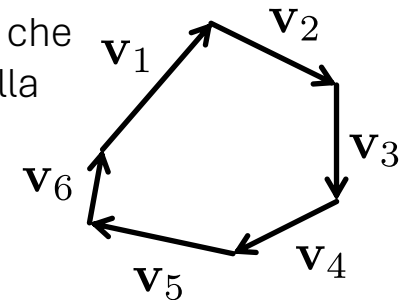
Metodo punta – coda



Osservazione

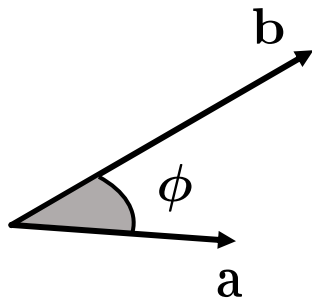
Un insieme di n vettori contenuti in un piano che si rincorrono ha somma identicamente nulla

$$\sum_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$



Richiami – operazioni elementari

3. Prodotto scalare



$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \\ &= \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \phi\end{aligned}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

Nozione di ortogonalità

Il prodotto scalare è nullo se $\phi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$

Norma euclidea (nozione di lunghezza)

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Proiezione ortogonale

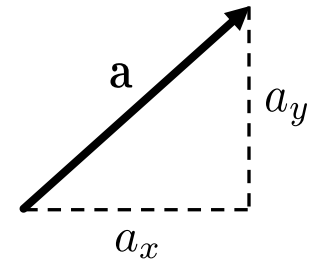
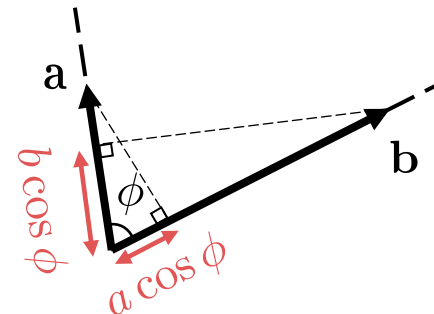
di un vettore nella direzione dell'altro

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \phi = a(b \cos \phi) = b(a \cos \phi)$$

Implicazioni

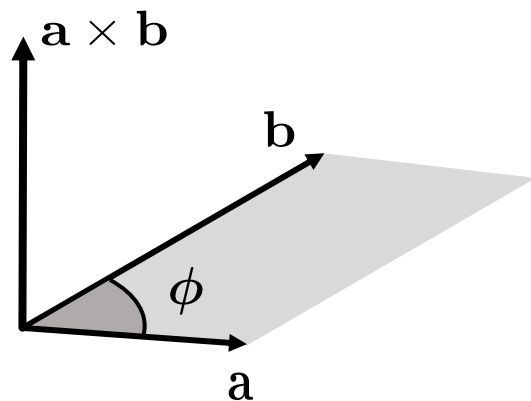
Due vettori sono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è nullo

La lunghezza di un vettore rispetta il teorema di Pitagora



Richiami – operazioni elementari

4. Prodotto vettoriale



$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{e}_x - (a_x b_z - a_z b_x) \mathbf{e}_y + (a_x b_y - a_y b_z) \mathbf{e}_z$$

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \phi$$

Implicazioni

Due vettori sono **paralleli** se il loro prodotto vettoriale è nullo

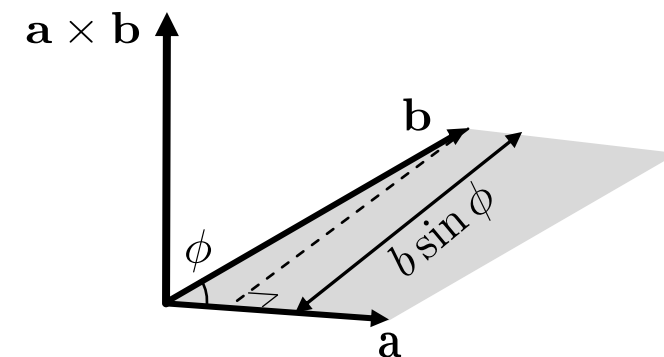
Nozione di parallelismo

Il prodotto vettoriale è nullo se $\phi = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Nozione di area orientata («bivettore»)

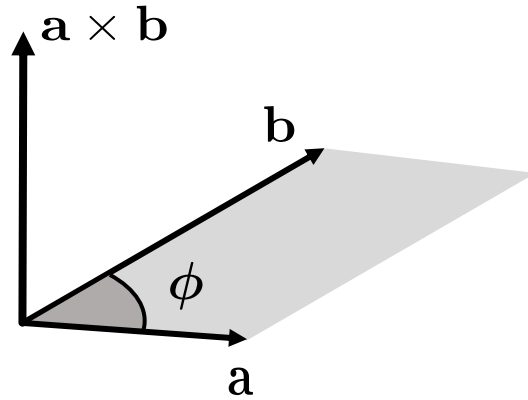
$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \phi = ah = A$$

Il modulo del prodotto vettoriale è pari all'area del parallelogramma descritto da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$



Richiami – operazioni elementari

4. Prodotto vettoriale

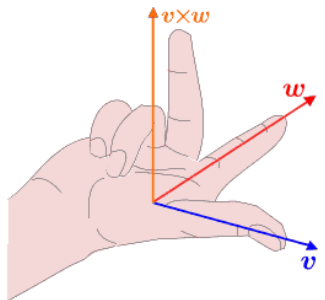


$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$$

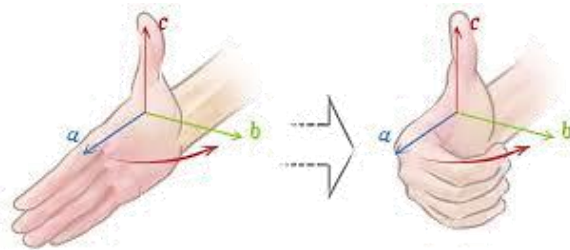
$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{e}_x - (a_x b_z - a_z b_x) \mathbf{e}_y + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{e}_z$$

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \phi$$

Regola della mano destra



Versione 1



Versione 2

Proprietà

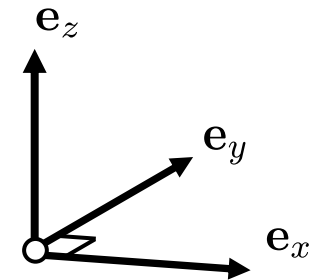
$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x$$

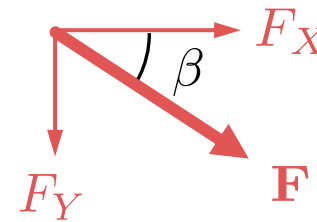
$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y$$



Richiami – decomposizione di vettori

Decomposizione dello stesso vettore $\mathbf{F}$ rispetto a due sistemi di coordinate diversi

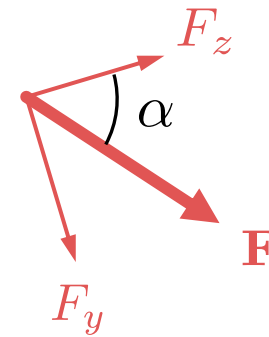
Rispetto al sistema $\{O, X, Y, Z\}$ (Z asse fuori piano)



$$F_X = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_X = \|F\| \cos \beta$$
$$F_Y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_Y = -\|F\| \sin \beta$$

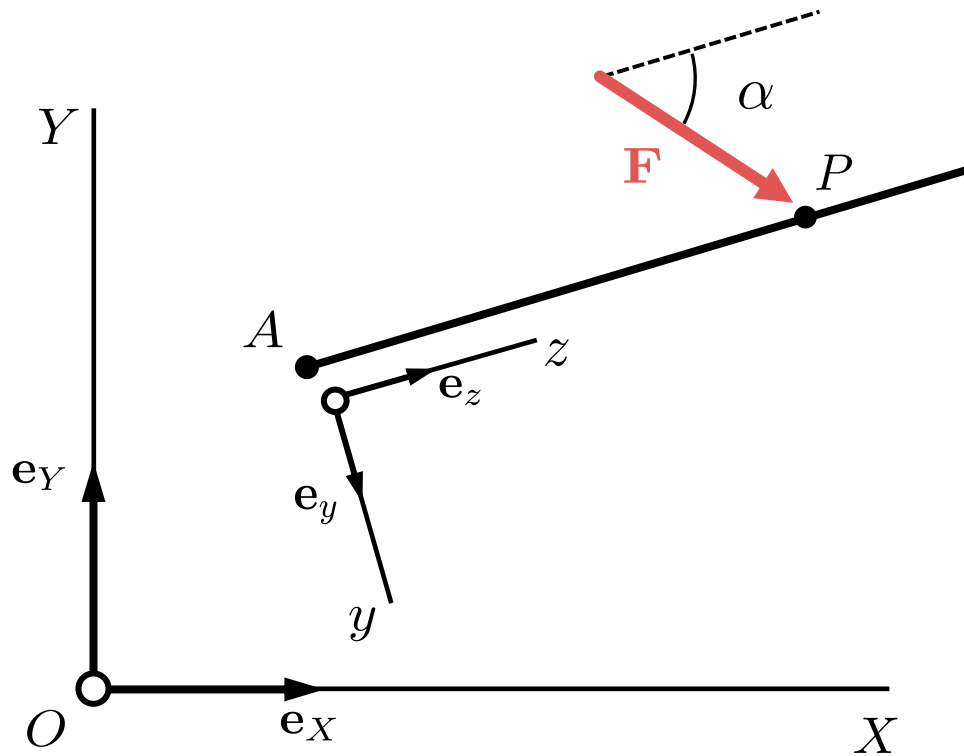
$$\mathbf{F} = (F \cos \beta) \mathbf{e}_X - (F \sin \beta) \mathbf{e}_Y, \quad F = \|\mathbf{F}\|$$

Rispetto al sistema $\{A, x, y, z\}$ (x asse fuori piano)



$$F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_z = \|F\| \cos \alpha$$
$$F_y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_y = \|F\| \sin \alpha$$

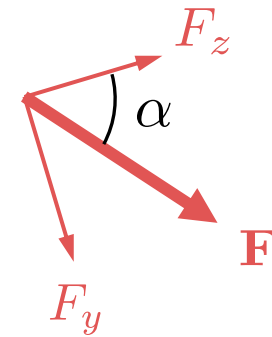
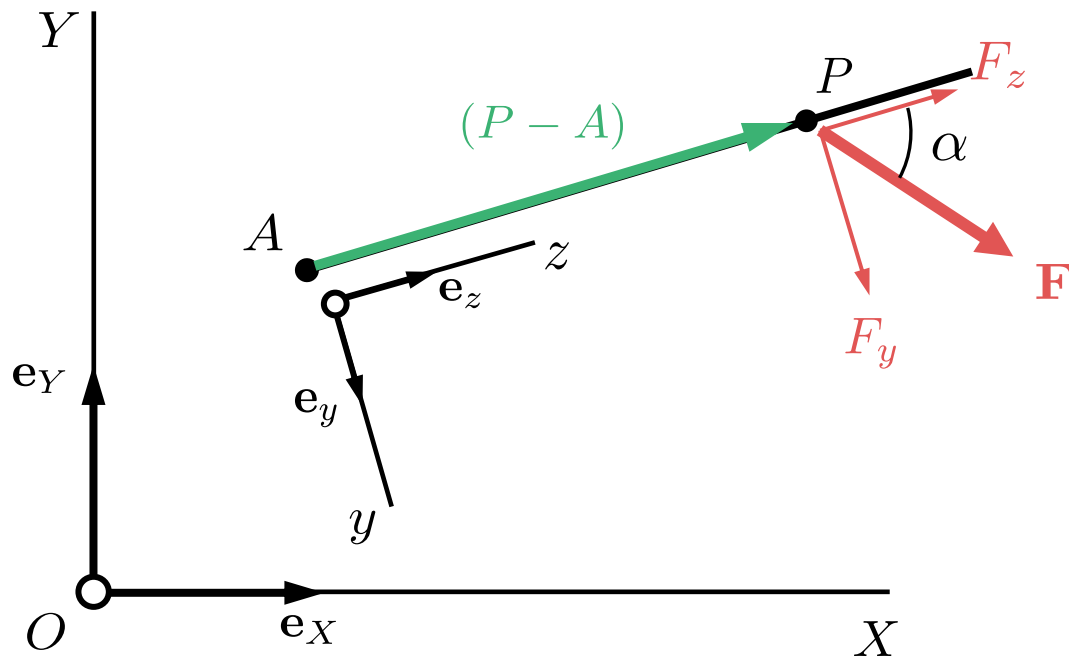
$$\mathbf{F} = (F \cos \alpha) \mathbf{e}_z + (F \sin \alpha) \mathbf{e}_y, \quad F = \|\mathbf{F}\|$$



Richiami – decomposizione di vettori

Calcolo del momento dello stesso vettore $\mathbf{F}$ rispetto a due sistemi di coordinate diversi

Rispetto al sistema $\{A, x, y, z\}$ (x asse fuori piano)

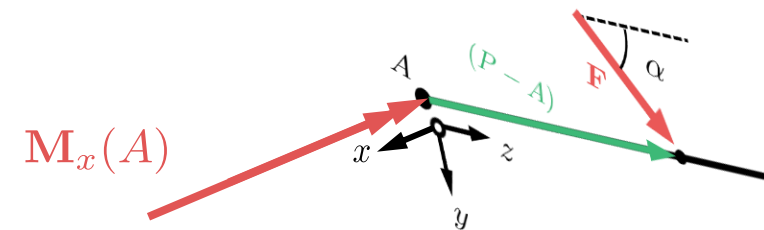


$$F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_z = \|\mathbf{F}\| \cos \alpha$$

$$F_y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_y = \|\mathbf{F}\| \sin \alpha$$

$$(P - A) = \|(P - A)\| \mathbf{e}_z$$

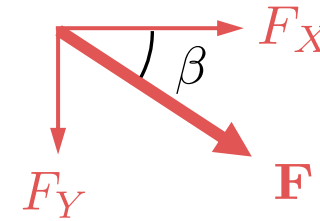
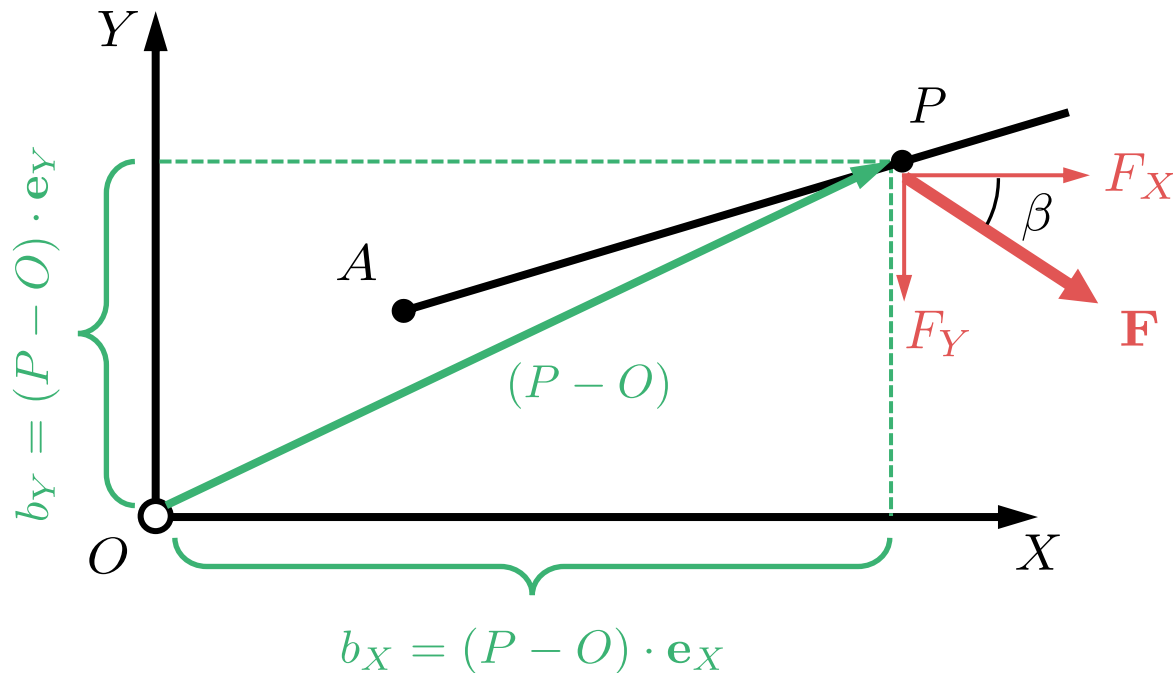
$$\begin{aligned} \mathbf{M}(A) &= (P - A) \times \mathbf{F} = \\ &= \|(P - A)\| \mathbf{e}_z \times (F_z \mathbf{e}_z + F_y \mathbf{e}_y) = \\ &= -F_y \|(P - A)\| \mathbf{e}_x = -F \sin \alpha \|(P - A)\| \mathbf{e}_x \end{aligned}$$



Richiami – decomposizione di vettori

Calcolo del momento dello stesso vettore $\mathbf{F}$ rispetto a due sistemi di coordinate diversi

Rispetto al sistema $\{O, X, Y, Z\}$ (Z asse fuori piano)

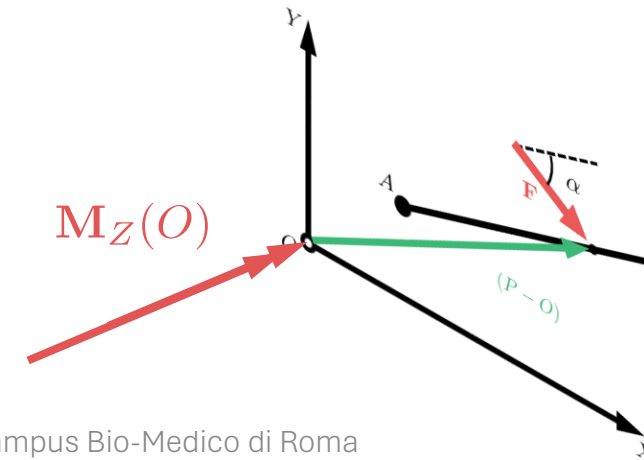


$$F_X = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_X = \|F\| \cos \beta$$

$$F_Y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_Y = -\|F\| \sin \beta$$

$$(P-O) = b_X \mathbf{e}_X + b_Y \mathbf{e}_Y$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(O) &= (P-O) \times \mathbf{F} = \\ &= (b_X \mathbf{e}_X + b_Y \mathbf{e}_Y) \times (F_X \mathbf{e}_X + F_Y \mathbf{e}_Y) = \\ &= (b_X F_Y - b_Y F_X) \mathbf{e}_Z = -F (b_X \cos \beta + b_Y \sin \beta) \mathbf{e}_Z \end{aligned}$$



- Queste sono nozioni di base; occorre sviluppare un apparato matematico più ricco per descrivere problemi fisici complessi
- Che differenza c'è tra $\mathbb{R}^3$ e lo «spazio euclideo» $\mathcal{E}^3$? Tra i vettori indicati con $\boldsymbol{v}$ e quelli indicati con $(P - O)$? Tra una matrice e un tensore? Quali proprietà dell'algebra lineare serve ricordare?

Vettori «algebrici»

Spazio vettoriale
Sottospazio vettoriale
Generatori e basi
Somma/intersezione di sottospazi

Applicazioni lineari

Definizione
Nucleo e immagine
Formula di Grassmann

Vettori «geometrici»

Spazio affine
Sistemi di coordinate
Spazi euclidei e isometrie (prodotto scalare)
Orientazione di spazi euclidei (prodotto vettore)

Qualche pillola in più

Sulle nozioni di ingresso

Spazio vettoriale

Un **vettore** algebricamente inteso è un elemento di uno spazio vettoriale.

Uno spazio vettoriale $\mathcal{V}$ su un campo $\mathbb{K}$ (qui $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) è un insieme di **elementi** dotato di due operazioni (somma e moltiplicazione per uno scalare del campo) che hanno le seguenti **proprietà**:

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ | $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ | Associatività della somma |
| 2. | $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ | $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ | Commutatività della somma |
| 3. | $\exists! \mathbf{0} \in \mathcal{V}$ | $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v}$ | Esistenza del neutro per la somma |
| 4. | $\forall \mathbf{v} \in \mathcal{V} \quad \exists! -\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ | $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = (-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ | Esistenza dell'opposto |
| 5. | $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$ | $\lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w}$ | Distributività del prodotto (1) |
| 6. | $\forall \mathbf{v} \in \mathcal{V} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ | $(\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}$ | Distributività del prodotto (2) |
| 7. | $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ | $(\lambda\mu)\mathbf{v} = \lambda(\mu\mathbf{v})$ | Associatività del prodotto |
| 8. | $\forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ | $1\mathbf{v} = \mathbf{v}, \quad 0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ | Esistenza del neutro e del nullo per il prodotto |

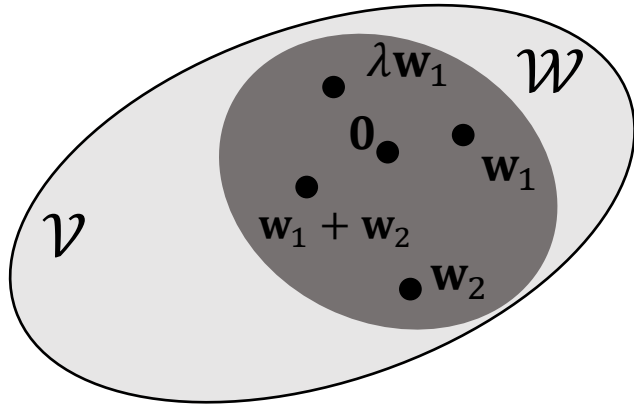
A questo livello un vettore nulla ha a che vedere con una «freccia», un «sistema di riferimento», etc.. È un oggetto che rispetta le proprietà 1 – 8.

Anche le matrici $M_{n \times m}$ o i polinomi $\mathbb{R}_n[t]$ di grado n rispettano queste definizioni, e pertanto sono vettori «algebrici»

Sottospazio vettoriale

Particolarmente importanti sono i sottospazi vettoriali

Un sottospazio vettoriale è un **sottoinsieme** $\mathcal{W}$ di uno spazio vettoriale $\mathcal{V}$ **chiuso** rispetto alla somma e al prodotto per scalare



$$\forall \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathcal{W}$$

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in \mathcal{W}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda \mathbf{w} \in \mathcal{W}$$

- Se $\mathcal{W}$ è sottospazio, allora contiene il vettore nullo: $0\mathbf{w} = \mathbf{0}$
- Se $\mathcal{W}$ non contiene $\mathbf{0}$, allora non può essere un sottospazio
- Se $\mathcal{W}$ è sottospazio, allora contiene l'opposto $-\mathbf{w}$

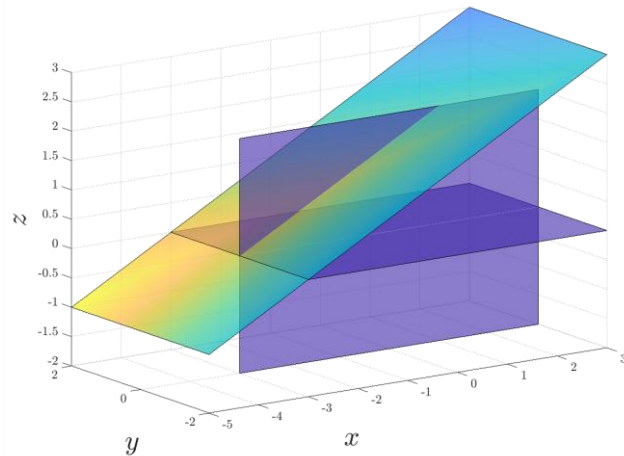
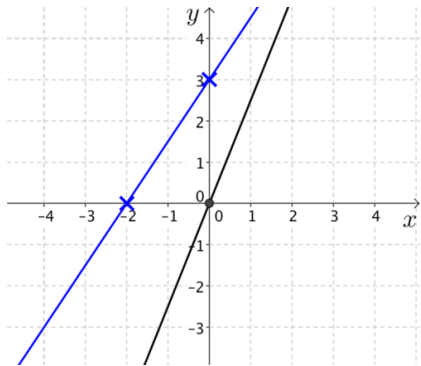
Sottospazio vettoriale

Particolarmente importanti sono i sottospazi vettoriali

Un sottospazio vettoriale è un **sottoinsieme** $\mathcal{W}$ di uno spazio vettoriale V **chiuso** rispetto alla somma e al prodotto per scalare

Esempi geometrici:

- rette per l'origine ($\mathbb{R}^2$)
- piani per l'origine ($\mathbb{R}^3$)



Esempi algebrici:

L'insieme $W \subset \mathbb{R}^n$ delle soluzioni di un sistema omogeneo

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$$

è sottospazio di $\mathbb{R}^n$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \cdots + A_{1n}x_n = b_1 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \cdots + A_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ A_{m1}x_1 + A_{m2}x_2 + \cdots + A_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

Generatori

Lo **span** di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathcal{V}$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari dei $\mathbf{v}_i$

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \{c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n\}, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$$

Uno span è un **sottospazio** di $\mathcal{V}$

Esempi

Se $\mathbf{v}$ è un vettore non nullo $\text{span}(\mathbf{v}) = \{\lambda \mathbf{v}, \lambda \in \mathbb{R}\}$

$$\text{Se } \mathcal{V} = \mathbb{R}^3, \begin{matrix} \mathbf{v}_1 = (3, 1, 0) \\ \mathbf{v}_2 = (-1, -1, 0) \end{matrix} \quad \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \left\{ c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 3c_1 - c_2 \\ c_1 - c_2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathbf{v}_1 = (3, 1, 0)$$

$$\text{Se } \mathcal{V} = \mathbb{R}^3, \begin{matrix} \mathbf{v}_2 = (-1, -1, 0) \\ \mathbf{v}_3 = (1, 0, 0) \end{matrix} \quad \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \quad \text{perché } \mathbf{v}_3 = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)/2$$

Si dice che $\mathbf{v}_3$ è **linearmente dipendente** da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

Generatori

Lo **span** di $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathcal{V}$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari dei $\mathbf{v}_i$

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \{c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n\}, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$$

Uno span è un **sottospazio** di V

Esempi

- Un sistema lineare di m equazioni ed n incognite può essere scritto come

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}x_1 + \cdots + A_{1n}x_n \\ \vdots \\ A_{m1}x_1 + \cdots + A_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$x_1 \begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \\ \vdots \\ A_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} A_{12} \\ A_{22} \\ \vdots \\ A_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} A_{1n} \\ A_{2n} \\ \vdots \\ A_{mn} \end{pmatrix} = x_1 A^1 + x_2 A^2 + \cdots + x_n A^n = \mathbf{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{b} \in \text{span}(A^1, \dots, A^n)$$

In un sistema lineare il vettore dei termini noti appartiene allo span delle colonne di $\mathbf{A}$

Base e dimensione

Una **base** di $\mathcal{V}$ è un sistema di generatori linearmente indipendenti

Esempi

- 1. Base canonica di $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{in } \mathbb{R}^3 : \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Se $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v}$ può esser scritto come $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + \dots + v_n \mathbf{e}_n$

Nota: i vettori base non devono essere necessariamente a norma unitaria (caratteristica di un base canonica)

- 2. Base dei polinomi di terzo grado a coefficienti reali $\mathbb{R}_3[x]$: $\{1, x, x^2, x^3\}$

Se $p \in \mathbb{R}_3[x]$, p può esser scritto come $p = c_0 \cdot 1 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$

Base e dimensione

Una **base** di $\mathcal{V}$ è un sistema di generatori linearmente indipendenti

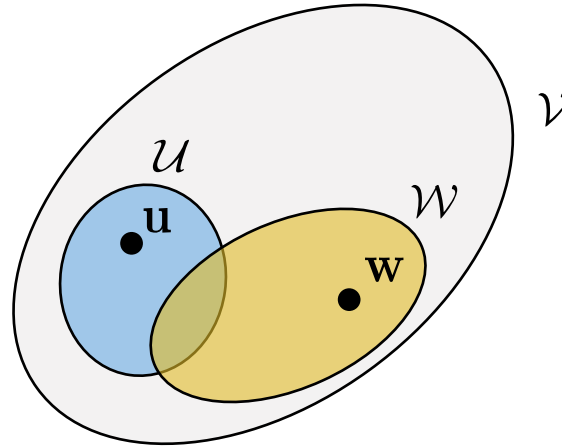
La decomposizione è unica:

fissata una base di $\mathcal{V}$, ogni elemento di $\mathcal{V}$ può essere scritto in modo unico come combinazione lineare dei vettori base

- Ogni spazio vettoriale che ammette un sistema finito di generatori ammette una base
- La **dimensione** di uno spazio vettoriale è il numero di elementi di una base

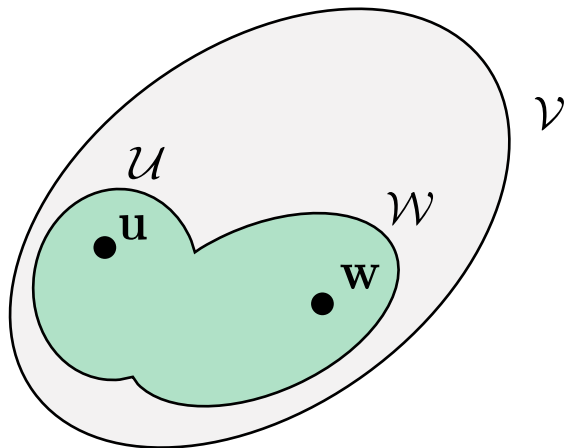
Unione, intersezione e somma

Se $\mathcal{U}$ e $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ si definiscono



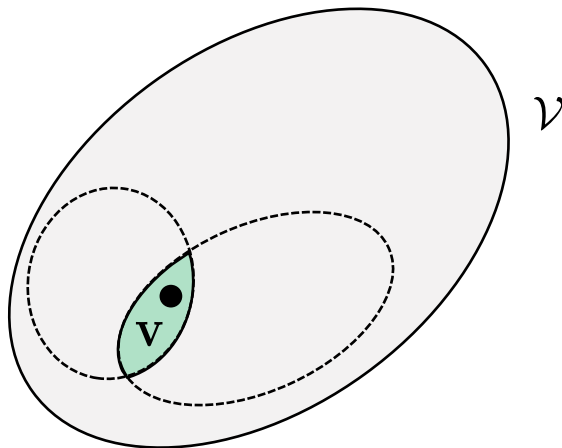
Unione

$$\mathcal{U} \cup \mathcal{W} = \{\mathbf{u}, \mathbf{w} : \mathbf{u} \in \mathcal{U}, \mathbf{w} \in \mathcal{W}\}$$



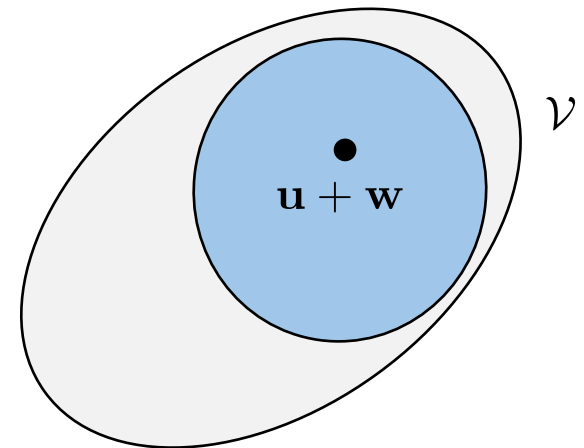
Sottospazio intersezione

$$\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{v} : \mathbf{v} \in \mathcal{U} \wedge \mathbf{v} \in \mathcal{W}\}$$



Sottospazio somma

$$\mathcal{U} + \mathcal{W} = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} : \mathbf{u} \in \mathcal{U} \wedge \mathbf{w} \in \mathcal{W}\}$$



Somma diretta

Teorema di Grassmann:

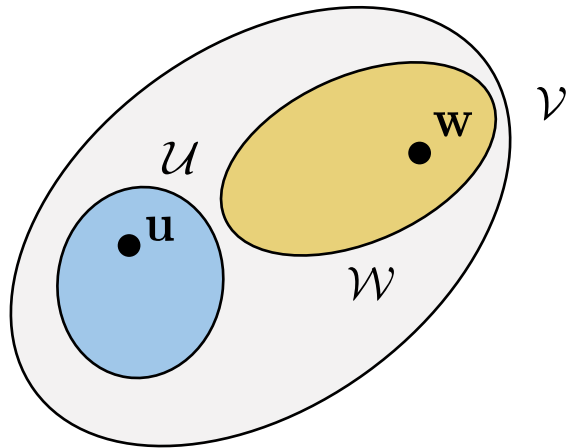
$$\dim(\mathcal{U} + \mathcal{W}) = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{W} - \dim \mathcal{U} \cap \mathcal{W}$$

Se $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \emptyset$ allora

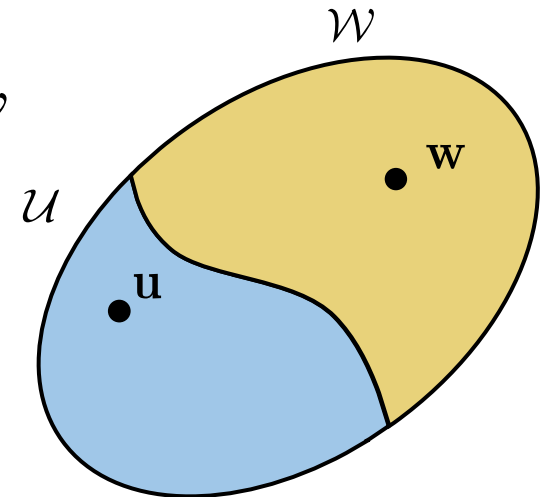
$$\dim(\mathcal{U} + \mathcal{W}) = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{W}$$

E si dice che $\mathcal{U}$ e $\mathcal{W}$ sono in somma diretta: $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$

$$\mathcal{U} \oplus \mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$$



$$\mathcal{U} \oplus \mathcal{W} = \mathcal{V}$$



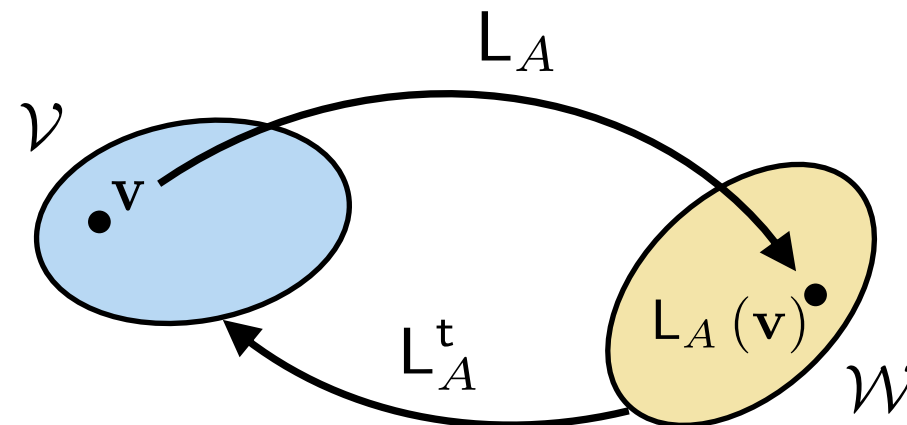
Applicazioni lineari

Richiami ridotti all'osso

Applicazioni lineari

Particolare importanza nel corso rivestono le applicazioni lineari. Sono delle **funzioni** da uno spazio vettoriale $\mathcal{V}$ a uno spazio vettoriale $\mathcal{W}$ che soddisfano due proprietà:

$$\begin{array}{ll} L_A: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}: & L_A(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = L_A(\mathbf{v}_1) + L_A(\mathbf{v}_2) \quad \text{additività} \\ & L_A(\alpha \mathbf{v}) = \alpha L_A(\mathbf{v}) \quad \text{omogeneità} \end{array}$$



Esempi

- Se $\mathcal{V} = \mathcal{W} = \mathbb{R}$ tutte e sole le applicazioni lineari sono le **rette per l'origine** $y = mx$. Infatti se al posto di x si sostituisce $\alpha x_1 + \beta x_2$ si ha

$$y(x_1 + x_2) = m(x_1 + x_2) = mx_1 + mx_2 = y(x_1) + y(x_2), \quad y(\alpha x) = m \alpha x = \alpha(mx) = \alpha y(x)$$

N.B. Le rette generiche $y = mx + q$ sono trasformazioni *affini* (non rispettano la linearità in senso stretto)

Applicazioni lineari

Esempi

- Se $\mathcal{V} = \mathcal{W} = \mathbb{R}$, l'applicazione descritta da $f(x) = \sqrt{x}$ non è lineare. Banalmente non sono soddisfatti né il requisito di additività né quello di omogeneità rispetto agli scalari:

$$f(x_1 + x_2) = \sqrt{x_1 + x_2} \neq f(x_1) + f(x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$$

$$f(\alpha x) = \sqrt{\alpha x} \neq \alpha f(x) = \alpha \sqrt{x}$$

Stesso dicasi per le funzioni trigonometriche, i logaritmi, i polinomi di grado $m \geq 2$ ($\sin x, \log x, x^{4/5}$), e loro estensioni a $\mathbb{R}^n$ ($\cos(x + y), \log \frac{x}{y}, y^2 + xy$): sono tutti esempi di funzioni non lineari.

È importante osservare che quando si parla di linearità (di una funzione, un'equazione o un sistema di equazioni) resta sottintesa la specifica «linearità della funzione/equazione etc. rispetto alla variabile indipendente». Nell'esempio qui sopra si dovrebbe dire che $f(x) = \sqrt{x}$ non è lineare in x , ma spesso questa specifica viene omessa, potendosi evincere dal contesto.

Applicazioni lineari

Esempi

- Se $\mathcal{V} = \mathcal{W} = \mathbb{R}^3$, l'applicazione descritta da

$$L_A(x, y, z) = \begin{Bmatrix} 3x - 2y \\ z \\ x + z \end{Bmatrix}$$

è lineare, dato che ciascuno dei suoi argomenti lo è. Per verificarlo seguendo la definizione, dimostriamone l'additività:

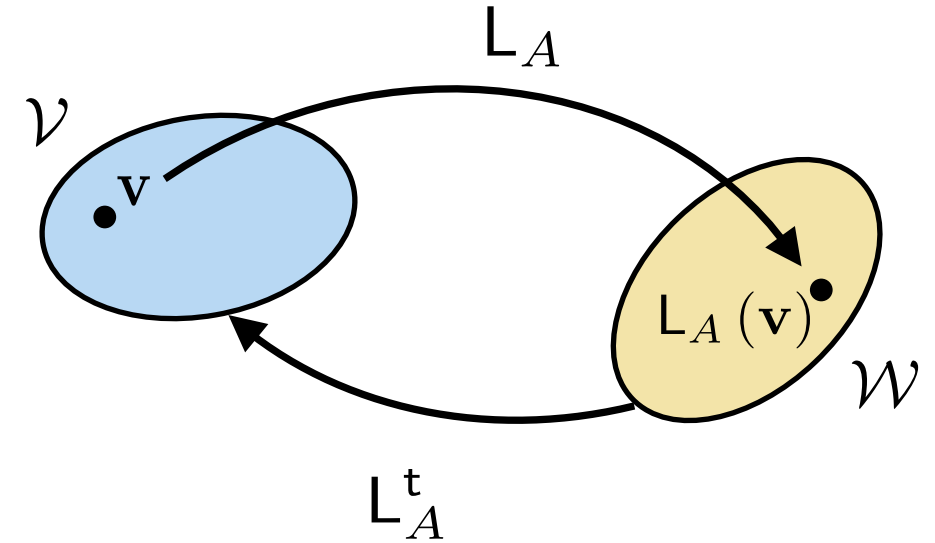
$$\begin{aligned} L_A \left(\begin{Bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{Bmatrix} \right) &= \begin{Bmatrix} 3(x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2) \\ z_1 + z_2 \\ (x_1 + x_2) + (z_1 + z_2) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3x_1 + 3x_2 - 2y_1 - 2y_2 \\ z_1 + z_2 \\ x_1 + x_2 + z_1 + z_2 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} 3x_1 - 2y_1 \\ z_1 \\ x_1 + z_1 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3x_2 - 2y_2 \\ z_2 \\ x_2 + z_2 \end{Bmatrix} = L_A \left(\begin{Bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{Bmatrix} \right) + L_A \left(\begin{Bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{Bmatrix} \right) \end{aligned}$$

Viene lasciato al lettore il compito di verificare l'omogeneità, e cioè che $L_A(\alpha\{x, y, z\}) = \alpha L_A(\{x, y, z\})$.

Applicazioni lineari – matrice rappresentativa

Ogni applicazione lineare può essere rappresentata da una matrice $\mathbf{A}_{m \times n}$, dove $n = \dim \mathcal{V}$, $m = \dim \mathcal{W}$

$$\mathbf{L}_A(\mathbf{v}) = \mathbf{A} \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}$$



Ad esempio la matrice rappresentativa della funzione $\mathbf{L}_A(x, y, z)$ vista prima è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E si verifica subito che:

$$\mathbf{A} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3x - 2y \\ z \\ x + z \end{Bmatrix}$$

Applicazioni lineari – trasposta

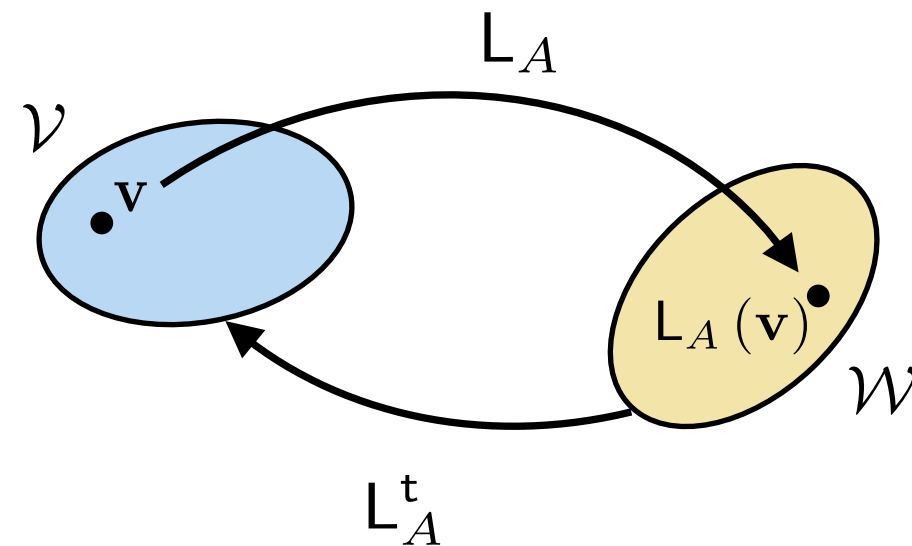
Introdotta un prodotto scalare, resta definita **l'applicazione lineare trasposta**

$$L_A^t: \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V}$$

Se $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ e $\mathcal{W} = \mathbb{R}^m$

$$L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$L_A^t: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{ed è tale che} \quad \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{A}^t \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$$

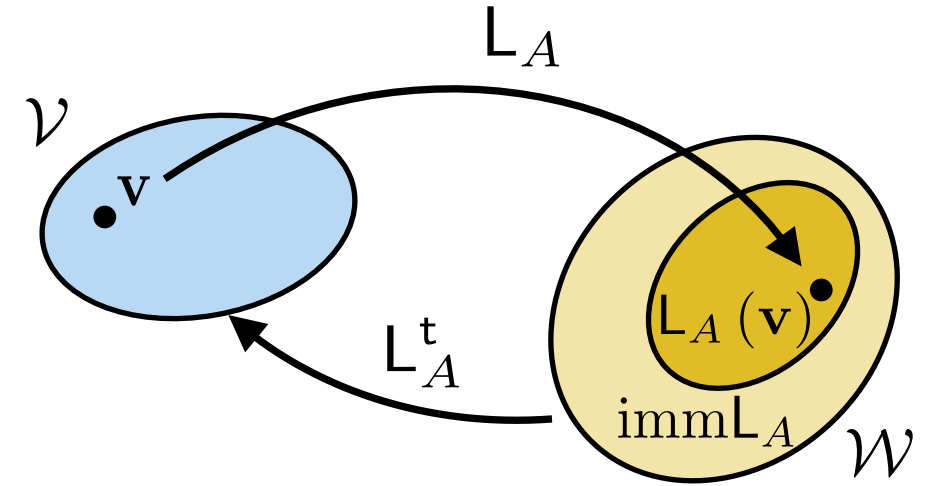


$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^t = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Applicazioni lineari – immagine e rango

$$\text{imm } L_A = \{\mathbf{w} \in \mathcal{W} : \mathbf{w} = L_A(\mathbf{v})\} \subset \mathcal{W} \quad \text{Immagine di } L_A$$

$$\text{rg } L_A = \dim(\text{imm } L_A) \quad \text{Rango di } L_A$$



L'**immagine** di un'applicazione lineare L_A è l'insieme degli elementi del codominio $\mathcal{W}$ che vengono portati in $\mathcal{W}$ da L_A . Esso è un sottospazio vettoriale di $\mathcal{W}$

- Se $\text{imm } L_A = \mathcal{W}$, la funzione L_A è suriettiva
- La dimensione dell'immagine di L_A si chiama **rango** dell'applicazione lineare
- Il rango è calcolabile come il massimo numero di righe (o colonne) linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$

Calcolo del rango

Esempio 1

Calcoliamo il rango dell'applicazione $L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $L_A: \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \mapsto \begin{Bmatrix} 3y \\ 5z - 2x \\ 2z \end{Bmatrix}$

La matrice rappresentativa di L_A (rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$) è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Il calcolo del rango di $\mathbf{A}$ si esegue cercando quanti pivot ci sono nella matrice. Un pivot è un elemento della matrice che ha sotto di sé tutti zeri. In questo esempio i pivot sono evidenti fin da subito:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{3} & 0 \\ \textcircled{-2} & 0 & 5 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{Pertanto } \text{rg } L_A = \text{rg } \mathbf{A} = 3$$

Calcolo del rango

Esempio 2

Calcoliamo il rango dell'applicazione $L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $L_A: \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \mapsto \begin{Bmatrix} 3y \\ 5z - 2x \\ 4y + 2z \end{Bmatrix}$

La matrice rappresentativa di L_A (rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$) è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

In questo caso la seconda riga ha lo stesso pivot (-2) dell'esempio precedente, ma la prima riga non ha nessun termine con tutti zeri sotto di sé. Per calcolare il rango in queste situazioni si ricorre all'algoritmo di Gauss.

Calcolo del rango

Algoritmo di Gauss per il calcolo del rango

Se un sistema lineare di equazioni viene trasformato per mezzo delle seguenti operazioni (**mosse di Gauss**):

- Scambio tra due equazioni
- Moltiplicazione di ambo i membri di un'equazione per una stessa costante $c \neq 0$
- Un'equazione viene rimpiazzata dalla somma di se stessa più un multiplo di un'altra equazione

allora il sistema ottenuto ha lo stesso insieme di soluzioni di quello di partenza.

Utilizzando opportunamente queste mosse, la matrice rappresentativa del sistema può essere manipolata per far comparire i pivot.

Calcolo del rango

Esempio 2

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Numerando le righe

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Facciamo le seguenti operazioni:

1. Moltiplichiamo tutti i termini della riga R_1 per $c = -4/3$, ottenendo il vettore riga $cR_1 = (0, -4, 0)$
2. Sommiamo quanto ottenuto alla riga R_3 , ottenendo il vettore riga $cR_1 + R_3 = (0, 0, 2)$
3. Sostituiamo alla riga R_3 il vettore riga $cR_1 + R_3$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow -\frac{4}{3}R_1 + R_3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ed è evidente che questa matrice presenti tre pivot. Il rango di $\mathbf{A}$ perciò è 3.

Proprietà del rango

Se $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è rappresentata dalla matrice $\mathbf{A}_{n \times m}$, sussistono le seguenti proprietà

- $\text{rg } \mathbf{A} = \text{rg } \mathbf{A}^t$
- $\text{rg } \mathbf{A} \leq \min(m, n)$
- L_A è **iniettiva** se e solo se $\text{rg } \mathbf{A} = n$
- L_A è **suriettiva** se e solo se $\text{rg } \mathbf{A} = m$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{Bmatrix}$$

Calcolo del rango

Esempio 4

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 3$$

$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 3 = n = m$: l'applicazione $L_{\mathbf{A}}$ è sia iniettiva che suriettiva, ovvero è **biunivoca**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 2$$

$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 2 = m < 3 = n$: l'applicazione $L_{\mathbf{A}}$ è **suriettiva ma non iniettiva**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -\sqrt{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 2$$

$\operatorname{rg} \mathbf{A} = 2 < m = 3 = n$: l'applicazione $L_{\mathbf{A}}$ **non è suriettiva né iniettiva**

Non è suriettiva: infatti preso
 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

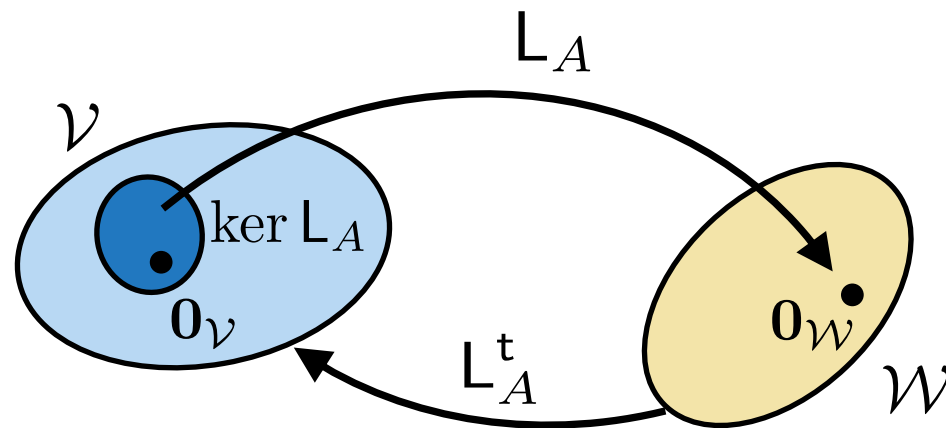
$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{Bmatrix} 3v_2 + v_3 \\ 2v_1 - 5v_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Poiché l'immagine vive in $\mathbb{R}^2$, la funzione non può «coprire» tutto il codominio $\mathbb{R}^3$, quindi non può risultare suriettiva

Applicazioni lineari – nucleo

$$\ker L_A = \{\mathbf{v} \in \mathcal{V} : L_A(\mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}\} \subset \mathcal{V} \quad \text{Nucleo di } L_A$$

Il **nucleo** (o **kernel**) di un'applicazione lineare L_A è l'insieme dei vettori *del dominio* di L_A che, a seguito dell'applicazione di L_A , diventano zero (l'elemento zero di $\mathcal{W}$, $\mathbf{0}_{\mathcal{W}}$). Si osservi che $\ker L_A$ è un sottospazio di $\mathcal{V}$ non di $\mathcal{W}$.



Ad esempio per l'applicazione rappresentata da $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ il nucleo è calcolabile risolvendo il sistema

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} v_1 + 3v_2 - 2v_3 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \iff \begin{aligned} v_1 &= -3v_2 \\ v_3 &= 0 \end{aligned}$$

Ovvero ogni vettore $\mathbf{v}$ della forma $\mathbf{v} = \{-3t, t, 0\}, t \in \mathbb{R}$ è un vettore del nucleo di $\mathbf{A}$

Applicazioni lineari – nucleo

Proprietà fondamentale 1: $L_A: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ è iniettiva se e solo se $\ker L_A = \{\mathbf{0}_{\mathcal{V}}\}$

Ciò è in parte intuibile col seguente ragionamento: perché un vettore appartenga a $\ker \mathbf{A}$ esso deve verificare $\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}_{\mathcal{W}}$. Poiché certamente $\mathbf{v} = \mathbf{0}_{\mathcal{V}}$ verifica la condizione ($\mathbf{A} \mathbf{0}_{\mathcal{V}} = \mathbf{0}_{\mathcal{W}}$), allora il vettore nullo deve necessariamente appartenere al kernel. Del resto, perché una funzione sia iniettiva non possono esistere altri vettori del dominio oltre $\mathbf{0}_{\mathcal{V}}$ che vengano mandati nello stesso vettore del codominio ($\mathbf{0}_{\mathcal{W}}$).

Proprietà fondamentale 2: teorema della dimensione

$$\dim \mathcal{V} = \dim (\ker L_A) + \dim (\text{imm } L_A) = \dim (\ker L_A) + \text{rg } L_A$$

Applicazioni lineari – formula di Grassmann

Sia $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare rappresentata da $\mathbf{A} \in M_{m \times n}[\mathbb{R}]$, e sia $L_A^t: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'applicazione trasposta, rappresentata da $\mathbf{A}^t \in M_{n \times m}[\mathbb{R}]$ Allora

$$\mathbb{R}^n = \text{imm } L_A \oplus \ker L_A \quad n = \dim(\text{imm } \mathbf{A}) + \dim(\ker \mathbf{A}) = \text{rg } \mathbf{A} + \dim(\ker \mathbf{A})$$

$$\mathbb{R}^m = \text{imm } L_A^t \oplus \ker L_A^t \quad m = \dim(\text{imm } \mathbf{A}^t) + \dim(\ker \mathbf{A}^t) = \text{rg } \mathbf{A}^t + \dim(\ker \mathbf{A}^t)$$

$$n - m = \dim(\ker \mathbf{A}) - \dim(\ker \mathbf{A}^t)$$

Formula di Grassmann

Tensori

Si noti che, prese due applicazioni lineari $A: \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ e $B: \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ restano ben definite le operazioni

$$(A + B) \mathbf{v} = A\mathbf{v} + B\mathbf{v}$$

$$(\alpha A) \mathbf{v} = \alpha (A\mathbf{v})$$

$$0\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

$$(-A) \mathbf{v} = -(A\mathbf{v})$$

Pertanto valgono le seguenti proprietà:

$(A + B) + C = A + (B + C)$	associatività della somma	$\alpha (\beta A) = (\alpha \beta) A$	associatività del prodotto
$A + B = B + A$	commutatività della somma	$(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta B$	distributività del prodotto (1)
$A + 0 = A$	elemento neutro della somma	$\alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B$	distributività del prodotto (2)
$A + (-A) = 0$	elemento opposto	$1 A = A$	elemento neutro del prodotto

L'insieme delle trasformazioni lineari munito di queste operazioni è uno spazio vettoriale indicato con $\text{Lin}(\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2)$.
Nel caso in cui $\mathcal{V}_1 = \mathcal{V}_2 = \mathcal{V}$ (**endomorfismi**), lo spazio vettoriale si indica con $\text{Lin}(\mathcal{V})$, ed i suoi elementi si chiamano **tensori doppi** o **tensori di ordine due**.

Sistemi lineari

Un sistema di m equazioni in n incognite è **lineare** se esso rappresenta un'applicazione lineare, ovvero se in ciascuna equazione le incognite $x_1, \dots, x_n$ compaiono come monomi di primo grado.

$$\begin{cases} 3x_3 = 9 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2 \\ \frac{1}{3}x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} m = 3 \text{ equazioni} \\ n = 3 \text{ incognite} \end{array}$$

Mettiamo alla prova il metodo di Gauss in modo completo, ossia riducendo il sistema a scala:

Scambio
l'equazione 1
con la 3

$$\begin{cases} \frac{1}{3}x_1 + 2x_2 = 3 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2 \\ 3x_3 = 9 \end{cases} \longrightarrow \text{Moltiplico
l'equazione 1 per 3} \begin{cases} x_1 + 6x_2 = 9 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 2 \\ 3x_3 = 9 \end{cases}$$

Moltiplico l'equazione 1
per -1 e la sommo
all'equazione 2

$$\begin{cases} \frac{1}{3}x_1 + 2x_2 = 3 \\ -x_2 + 2x_3 = -7 \\ 3x_3 = 9 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 3 \end{cases} \quad \text{La soluzione esiste ed è
unica}$$

Sistemi lineari – esempi

Oltre ai sistemi la cui soluzione esiste ed è unica, si possono avere i casi più svariati:

1: $m > n$ ma
soluzione unica

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 = -2 \end{cases}$$

Facendo le seguenti operazioni:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$
- $R_3 \rightarrow -2R_1 + R_3$
- $R_3 \rightarrow -\frac{4}{5}R_2 + R_3$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ -5x_2 = -5 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{x_1 = -2, x_2 = 1\}$$

2: $m > n$ ma
soluzione impossibile

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Facendo le seguenti operazioni:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$
- $R_3 \rightarrow -2R_1 + R_3$
- $R_3 \rightarrow -\frac{4}{5}R_2 + R_3$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ -5x_2 = -5 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{\emptyset\}$$

3: $m = n$ ma
soluzione impossibile

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ 2x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases}$$

Facendo la seguente operazione:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ 0 = -8 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{\emptyset\}$$

4: $m = n$ e infinite
soluzioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 = 8 \end{cases}$$

Facendo la seguente operazione:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{\infty^1\}$$

Sistemi lineari

- Avere un numero di equazioni pari al numero di incognite NON garantisce l'esistenza delle soluzioni (si dice che il **sistema** è **ben posto**, ma non è una condizione né necessaria né sufficiente)
- Si presti attenzione ai sistemi impossibili: essi possono essere tali da consentire la deduzione di alcune incognite, ma i valori così calcolati non soddisfano tutte le equazioni del sistema. Vediamolo con l'esempio 2 della pagina precedente:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ 2x_1 + x_2 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 1 \\ -5x_2 = -5 \\ 0 = 2 \end{cases}$$

Potremmo essere tentati di ricavare $x_2 = 1$ dalla seconda e $x_1 = -2$ dalla prima, ma questa non è la soluzione del sistema perché non verifica la terza equazione $2x_1 + 2x_2 = 0$

Una condizione impossibile su una equazione di un sistema implica la non esistenza delle soluzioni per tutto il sistema

Fissato un sistema lineare di equazioni, esso può essere posto in forma matriciale **$Ax = b$** .

Esistono due **teoremi** che permettono di stabilire a priori se un sistema lineare sia risolvibile o meno, caratterizzando algebricamente la matrice dei coefficienti

Sistemi lineari – teorema di Rouché – Capelli

Teorema di Rouché – Capelli. Un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Sistemi lineari – esempi

I sistemi di prima posti in forma matriciale diventano:

1: $m > n$ ma
soluzione unica

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}|\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$$

Per il teorema di R-C la soluzione
esiste ed ha molteplicità
 $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})} = \infty^0 = 1$

2: $m > n$ ma
soluzione impossibile

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}|\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{A}) = 2 \neq 3 = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$$

Per il teorema di R-C la soluzione
non può esistere

3: $m = n$ ma
soluzione impossibile

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8 \\ 8 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}|\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{A}) = 1 \neq 2 = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$$

Per il teorema di R-C la soluzione
non può esistere

4: $m = n$ e infinite
soluzioni

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 8 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}|\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 1$$

Per il teorema di R-C la soluzione
esiste ed ha molteplicità
 $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})} = \infty^1$

Sistemi lineari – teorema di struttura

Teorema di struttura per applicazioni lineari. Sia $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ un sistema lineare di m equazioni in n incognite, con $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. L'insieme delle soluzioni del sistema è

$$L = \{\mathbf{v} + \mathbf{v}_0 \mid \mathbf{v}_0 \in \mathcal{V}_0 \subseteq \mathbb{R}^n\}$$

dove $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ è una soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, mentre $\mathbf{v}_0 \in \mathcal{V}_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ è una soluzione del sistema omogeneo associato, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. In particolare, $\mathbf{v}$ è l'unica soluzione del sistema se e solo se le colonne di $\mathbf{A}$ sono linearmente indipendenti.

Questo non è un teorema di esistenza e/o unicità: afferma solamente che, se la soluzione esiste, essa è esprimibile come somma di una soluzione particolare ($\mathbf{v}$) più una combinazione lineare dei vettori $\mathbf{v}_0$ del $\ker \mathbf{A}$ (risolvono il sistema omogeneo associato $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, quindi per definizione sono vettori di $\ker \mathbf{A}$).

Sistemi lineari – esempi

Riprendiamo l'esempio 4. Dato che nella semplificazione del sistema la seconda equazione si è rivelata essere linearmente dipendente dalla prima (e infatti $R_2 = 2R_1$), possiamo usare solo la prima equazione per risolvere il sistema.

Quello che al più possiamo dire è che, immaginando di dare un valore a x_2 , $x_2 = t \in \mathbb{R}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 4 - t \\ x_2 = t \end{cases}$$

Ossia: se si impone un valore $t \in \mathbb{R}$ per x_2 allora anche x_1 è noto. Il fatto che x_2 possa assumere un qualunque valore reale si sintetizza chiamando x_2 parametro libero del sistema di equazioni. L'insieme delle soluzioni è definito a meno di un grado di libertà, cioè il valore che si dovrebbe dare a x_2 per determinare un valore per x_1 : per questo $\mathcal{S} = \{\infty^1\}$.

4: $m = n$ e infinite soluzioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 = 8 \end{cases}$$

Facendo la seguente operazione:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{\infty^1\}$$

Sistemi lineari – esempi

La soluzione parametrica $x_1 = 4 - t, x_2 = t$ può essere scritta così:

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Soluzione generale = **soluzione particolare** + **soluzione dell'omogenea**

Moltiplichiamo ora la matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ per il vettore $\{-1, 1\}$ dipendente dal parametro t :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Abbiamo cioè verificato che la soluzione particolare è combinazione lineare dei vettori che portano la matrice $\mathbf{A}$ nel vettore nullo, ovvero dei vettori $\mathbf{v}_0 \in \ker \mathbf{A}$, come affermato dal teorema di struttura.

4: $m = n$ e infinite soluzioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 = 8 \end{cases}$$

Facendo la seguente operazione:

- $R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2$

Si perviene a

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\mathcal{S} = \{\infty^1\}$$

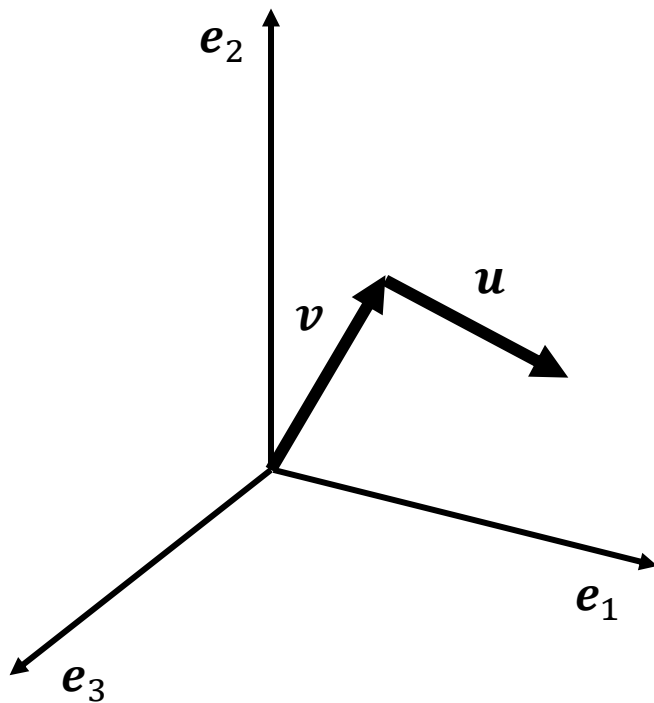
Spazio ambiente

Per approfondire

Struttura affine

Spazio ambiente = spazio materiale nel quale vengono calati i problemi della fisica; deve essere dotato di una struttura matematica perché i problemi della fisica sono espressi in formato matematico.

Verrebbe naturale pensare a $\mathbb{R}^3$. Ma non è adeguato.



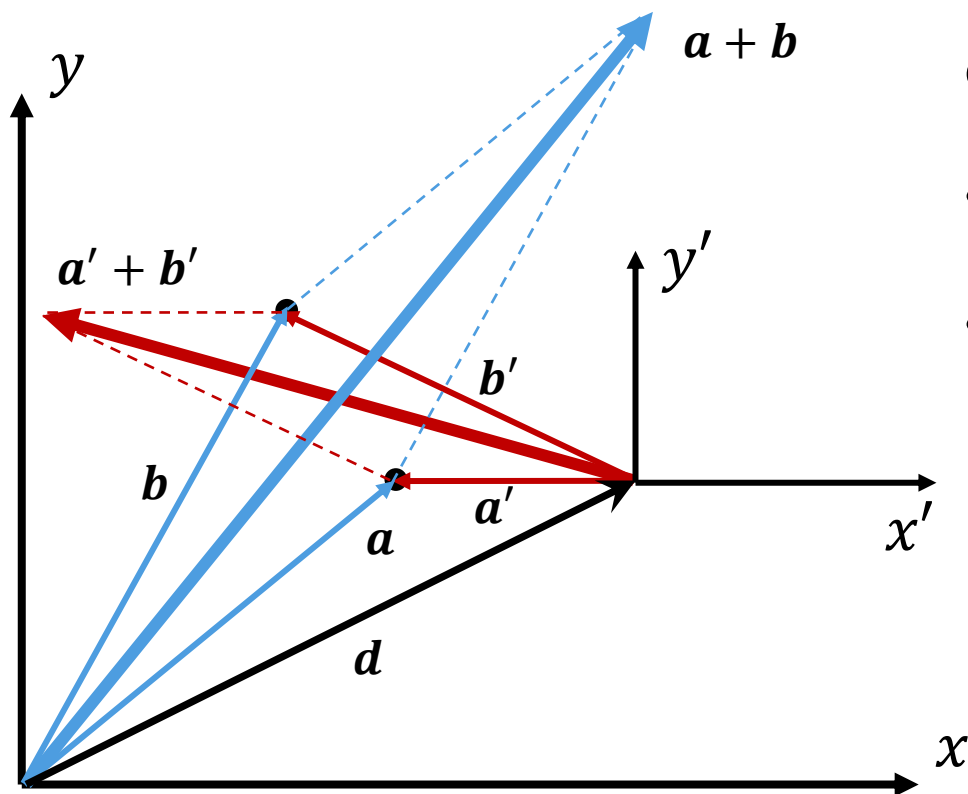
In $\mathbb{R}^3$ si introduce una base canonica e l'elemento $\mathbf{0}$. Si può pensare ai vettori base come a delle «frecce» che partono dall'elemento $\mathbf{0}$ (origine), costruendo così un «sistema di riferimento». Ogni vettore $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^3$ è descrivibile rispetto alla base.

Un vettore come $\mathbf{u}$ però non appartiene a $\mathbb{R}^3$, perché il suo punto di applicazione non è l'origine.

I vettori non applicati nell'origine non possono essere rappresentati in $\mathbb{R}^3$

Struttura affine

Due riferimenti diversi descrivono diversamente le operazioni elementari svolte sugli stessi punti geometrici. Vediamolo graficamente in un sottospazio di $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^2$.



Fissiamo due punti geometrici e due «sistemi di riferimento» $\{x, y\}$ e $\{x', y'\}$

- Per $\{x, y\}$ i due punti sono posti in $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, e la loro somma è $\mathbf{a} + \mathbf{b}$
- Per $\{x', y'\}$ i due punti sono localizzati in $\mathbf{a}'$ e $\mathbf{b}'$; la loro somma in $\{x', y'\}$ è $\mathbf{a}' + \mathbf{b}'$, ma un osservatore in $\{x, y\}$ «sa» che

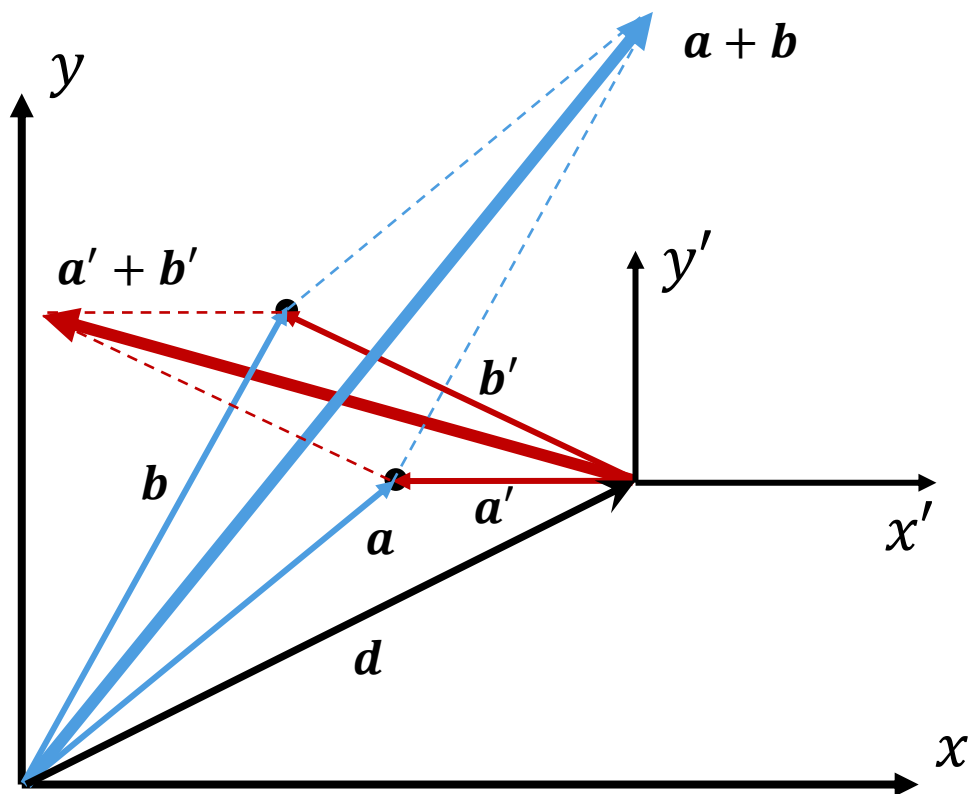
$$\mathbf{a}' + \mathbf{b}' = (\mathbf{a} - \mathbf{d}) + (\mathbf{b} - \mathbf{d})$$

e che quindi $\{x', y'\}$ sta in realtà descrivendo il punto

$$\mathbf{d} + (\mathbf{a} - \mathbf{d}) + (\mathbf{b} - \mathbf{d})$$

Struttura affine

Due riferimenti diversi descrivono diversamente le operazioni elementari svolte sugli stessi punti geometrici. Vediamolo graficamente in un sottospazio di $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^2$.



Questa differenza è legata al voler descrivere $\mathbb{R}^2$ e i suoi elementi rispetto a un punto privilegiato e delle direzioni privilegiate.

$\mathbb{R}^3$ non è invariante per traslazioni

Questa circostanza non riflette le leggi della fisica classica, che devono risultare invarianti rispetto a due sistemi di riferimento inerziali. Bisogna cioè svincolare lo spazio ambiente dall'avere un unico punto di riferimento o, come si dice, dotarlo di una «struttura affine».

Lo **spazio ambiente** ha una struttura matematica denominata **spazio affine**

Struttura affine

Uno spazio affine è uno spazio vettoriale dal quale viene rimossa l'idea di un unico punto privilegiato. In uno spazio affine si possono introdurre delle particolari trasformazioni, chiamate *traslazioni*, che corrispondono all'idea fisica di traslazione rigida di un corpo

Uno spazio affine $\mathbb{A}^n$ di dimensione n è un insieme di elementi detti punti dotato di due strutture fondamentali:

- Uno spazio vettoriale V di dimensione n , detto spazio dei vettori liberi o spazio delle traslazioni
- Un'applicazione $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^n \ni (P, Q) \rightarrow (P - Q) \in V$ che ha le seguenti proprietà

$$1. \quad \forall P \in \mathbb{A}^n, v \in V, \exists! Q \in \mathbb{A}^n: P - Q = v$$

$$2. \quad \forall P, Q, R \in \mathbb{A}^n \quad (P - Q) + (Q - R) = (P - R)$$

La proprietà 1. è quella che rimuove la dipendenza da un'origine in $\mathbb{R}^n$

Struttura affine

Uno spazio affine è uno spazio vettoriale dal quale viene rimossa l'idea di un unico punto privilegiato. In uno spazio affine si possono introdurre delle particolari trasformazioni, chiamate *traslazioni*, che corrispondono all'idea fisica di traslazione rigida di un corpo

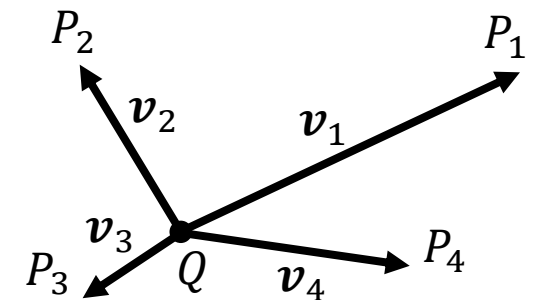
Uno spazio affine $\mathbb{A}^n$ di dimensione n è un insieme di elementi detti punti dotato di due strutture fondamentali:

- Uno spazio vettoriale V di dimensione n , detto spazio dei vettori liberi o spazio delle traslazioni
- Un'applicazione $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^n \ni (P, Q) \rightarrow (P - Q) \in V$ che ha le seguenti proprietà

$$1. \forall P \in \mathbb{A}^n, \mathbf{v} \in V, \exists! Q \in \mathbb{A}^n: P - Q = \mathbf{v}$$

$$2. \forall P, Q, R \in \mathbb{A}^n \quad (P - Q) + (Q - R) = (P - R)$$

La proprietà 1. è quella che rimuove la dipendenza da un'origine in $\mathbb{R}^n$: preso un punto «geometrico» Q in $\mathbb{A}^n$, e un vettore «algebrico» $\mathbf{v} \in V$, è possibile ottenere Q da P tramite $\mathbf{v}$. In questo modo è possibile costruire tutti i vettori che hanno punto di applicazione in un generico punto Q , ottenendo l'insieme dei vettori applicati in Q , $(P_i - Q)$



Struttura affine

Uno spazio affine è uno spazio vettoriale dal quale viene rimossa l'idea di un unico punto privilegiato. In uno spazio affine si possono introdurre delle particolari trasformazioni, chiamate *traslazioni*, che corrispondono all'idea fisica di traslazione rigida di un corpo

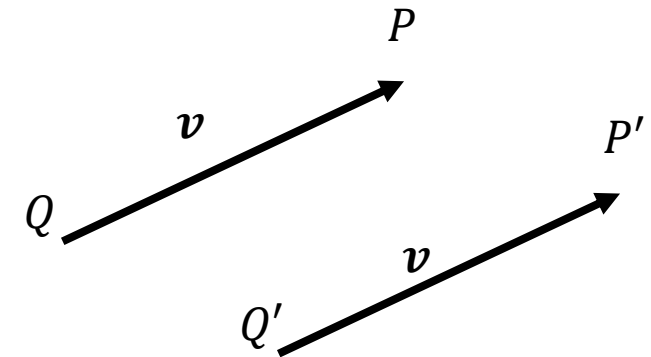
Uno spazio affine $\mathbb{A}^n$ di dimensione n è un insieme di elementi detti punti dotato di due strutture fondamentali:

- Uno spazio vettoriale V di dimensione n , detto spazio dei vettori liberi o spazio delle traslazioni
- Un'applicazione $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^n \ni (P, Q) \rightarrow (P - Q) \in V$ che ha le seguenti proprietà

$$1. \forall P \in \mathbb{A}^n, v \in V, \exists! Q \in \mathbb{A}^n: P - Q = v$$

$$2. \forall P, Q, R \in \mathbb{A}^n \quad (P - Q) + (Q - R) = (P - R)$$

Il vettore algebrico v mappa non solo Q in P ottenendo il vettore geometrico $(Q - P)$, ma anche Q' in P' , ottenendo il vettore $(P' - Q')$ **equipollente** (identico in modulo-direzione-verso) a $(P - Q)$. In questo modo ogni punto di $\mathbb{A}^n$ è equivalente, non c'è un punto privilegiato.



Struttura affine

Uno spazio affine è uno spazio vettoriale dal quale viene rimossa l'idea di un unico punto privilegiato. In uno spazio affine si possono introdurre delle particolari trasformazioni, chiamate *traslazioni*, che corrispondono all'idea fisica di traslazione rigida di un corpo

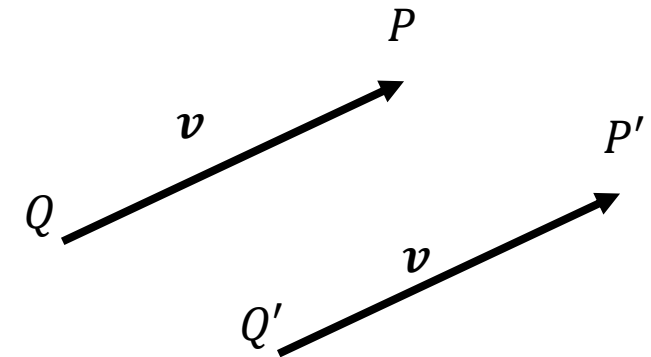
Uno spazio affine $\mathbb{A}^n$ di dimensione n è un insieme di elementi detti punti dotato di due strutture fondamentali:

- Uno spazio vettoriale V di dimensione n , detto spazio dei vettori liberi o spazio delle traslazioni
- Un'applicazione $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^n \ni (P, Q) \rightarrow (P - Q) \in V$ che ha le seguenti proprietà

$$1. \forall P \in \mathbb{A}^n, v \in V, \exists! Q \in \mathbb{A}^n: P - Q = v$$

$$2. \forall P, Q, R \in \mathbb{A}^n \quad (P - Q) + (Q - R) = (P - R)$$

Nota. La proprietà 1. è valida in senso univoco ($\exists!$), ovvero istituisce una biiezione tra lo spazio dei vettori «algebrici» e lo spazio dei vettori «geometrici». Possiamo quindi abbandonare la distinzione tra algebrico e geometrico, parlando semplicemente di «vettore»



Sistema di coordinate

In uno spazio affine è possibile definire un sistema di coordinate globali cartesiane:

- Si sceglie un punto (arbitrario!) $O \in \mathbb{A}^n$, detto *origine delle coordinate*
- Si sceglie una base (arbitraria!) di vettori $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset V$, detti *assi delle coordinate*
- Variando $P \in \mathbb{A}^n$, le componenti del vettore $\mathbf{v} = (P - O)$ rispetto alla base $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ scelta:

$$\{(P - O)_1, \dots, (P - O)_n\} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

definiscono una biiezione $f: \mathbb{A}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ che consente di **identificare i punti di $\mathbb{A}^n$ con le n-uple di $\mathbb{R}^n$**

Un sistema di coordinate cartesiane non è altro che la coppia $(\mathbb{A}^n, f)$, che dà la possibilità di descrivere i vettori $(P - O)$ di $\mathbb{A}^n$ come n-uple $\{v_1, \dots, v_n\}$

Con questa introduzione possiamo riferirci ad un vettore indifferentemente come $\mathbf{v}$, $(P - O)$ o $\{v_1, \dots, v_n\}$

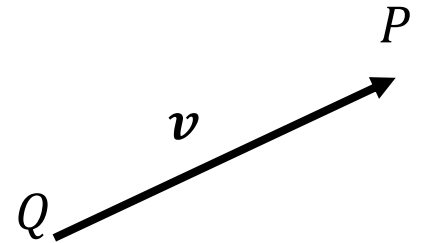
Spazio metrico (prodotto scalare rivisitato)

Uno spazio affine $\mathbb{A}^n$ dotato di un prodotto scalare nello spazio delle traslazioni V è detto spazio (affine) euclideo $\mathcal{E}^n$

Prodotto scalare standard: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$

L'introduzione di un prodotto scalare è estremamente importante perché consente di introdurre una **metrica** dello spazio, ovvero la definizione di una funzione a valori scalari $d: \mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^n \mapsto \mathbb{R}$ detta *distanza*:

- $d(Q, P) = d(P, Q)$ Simmetrica
- $d(Q, P) > 0$ Definita positiva
- $d(Q, P) = 0 \leftrightarrow Q = P$ Non degenera
- $d(Q, P) \leq d(P, R) + d(Q, R) \quad \forall P, Q, R \in \mathbb{A}^n$ Disuguaglianza triangolare



Uno spazio affine è detto spazio euclideo quando la funzione d rispetta la metrica euclidea (teorema di Pitagora):

$$d(Q, P) = \|P - Q\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

Orientazione dello spazio (prodotto vettore rivisitato)

Lo spazio delle traslazioni V è intrinsecamente **orientabile**. Ricordiamo che il passaggio da una base $\mathcal{A} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ ad una base $\mathcal{A}' = \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n\}$ è regolato da una *matrice di cambio di base*:

$$\mathbf{e}'_i = \mathbf{M} \mathbf{e}_i$$

dove $\mathbf{M}$ è una matrice non singolare, ovvero $\det \mathbf{M} \neq 0$.

Ciò significa che $\det \mathbf{M}$ può essere positivo o negativo, ovvero che l'insieme delle basi di V può scomporsi in due sottoinsiemi:

1. Il sottoinsieme delle basi $\mathcal{B}_+$ aventi $\det \mathbf{M} > 0$ (**basi destrorse**, orientate convenzionalmente come la mano destra);
2. Il sottoinsieme delle basi $\mathcal{B}_-$ aventi $\det \mathbf{M} < 0$ (**basi sinistrorse**, orientate convenzionalmente come la mano sinistra);

La **scelta** di uno dei due sottoinsiemi si chiama **orientazione dello spazio V** , e dello spazio affine associato.

Orientazione dello spazio (prodotto vettore rivisitato)

L'orientazione dello spazio euclideo 3D $\mathcal{E}^3$ orienta anche le rotazioni attorno ad un prefissato asse di rotazione $\mathbf{a}$. Ricordiamo che le rotazioni sono operazioni descrivibili tramite un operatore (matrice) di rotazione

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}_a \mathbf{v}$$

dove $\det \mathbf{R}_a = 1$ e $\mathbf{R}_a^T = \mathbf{R}_a^{-1}$.

Una rotazione $\mathbf{R}_a$ di un angolo $\varphi \in [0, 2\pi]$ attorno ad un asse $\mathbf{a}$ è detta positiva se la terna $\{\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{a}\} = \{\mathbf{v}, \mathbf{R}_a \mathbf{v}, \mathbf{a}\}$ è destrorsa.

Orientazione dello spazio (prodotto vettore rivisitato)

Il prodotto vettore tra due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ è il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ di modulo $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \varphi$ e di verso tale che $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}\}$ sia una terna destrorsa

Il prodotto vettore è una applicazione $V \times V \mapsto V$ lineare:

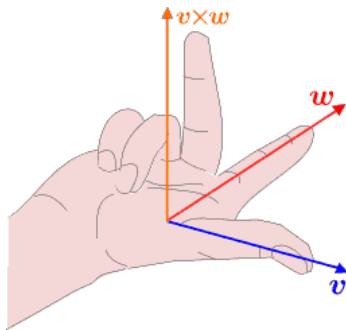
$$(a\mathbf{u} + b\mathbf{w}) \times \mathbf{v} = a(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + b(\mathbf{w} \times \mathbf{v}), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$$

antisimmetrica

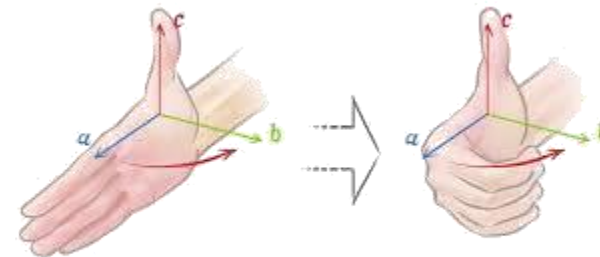
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$$

e non associativa

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$



Regola della mano destra
(2 versioni)



Spazio ambiente

Lo spazio ambiente della fisica classica è lo spazio affine $\mathcal{E}^3$ con metrica indotta dal prodotto scalare standard, e con orientazione destrorsa.